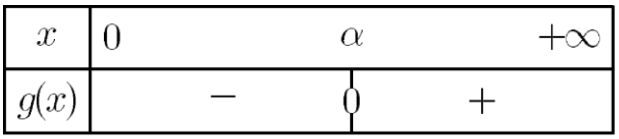
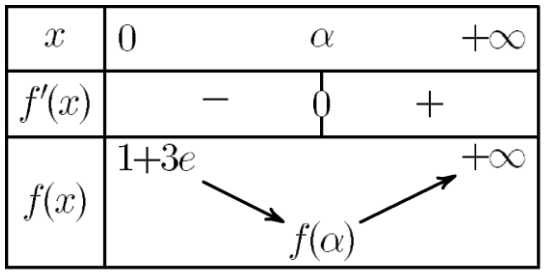
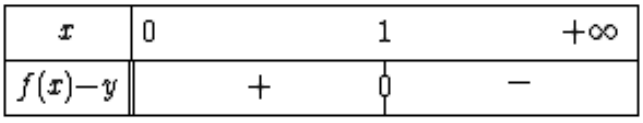
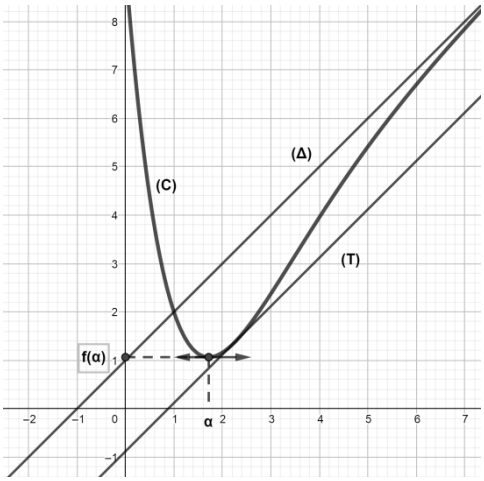
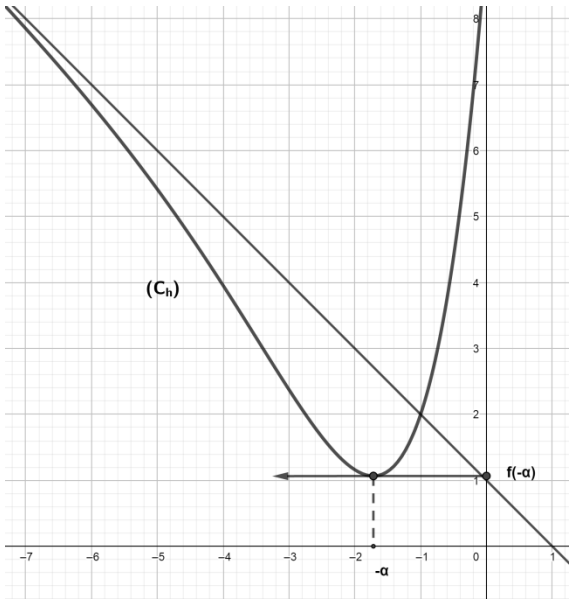
# الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات/ الشعب(ة): تقني رياضي/ بكالوريا 2021

| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التمرين الأول: (04 نقاط)** | | |
| **1)** أ . البرهان بالتراجع أنَّه من أجل كلّ عدد طبيعي $n$ ، $u_n < \frac{9}{2}$ | **0,50+25** | **1.50** |
| **ب.** تبيان أنّ المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما، | **0,50** | |
| $(u_n)$ متقاربة. | **0,25** | |
| **2)** أ . $(v_n)$ هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ، حدّها الأوّل: $v_0 = -\frac{1}{2}$ | **0.25+0.50** | **01,75** |
| **ب.** $v_n = -\frac{1}{2}(\frac{7}{9})^n$ | **0.50** | |
| **جـ.** $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{9}{2}$ | **2x0,25** | |
| **3)** $S_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + (\frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \cdots + \frac{3}{2})$ | **0,50** | **0,75** |
| $= \frac{9}{4}\left[(\frac{7}{9})^{n+1} - 1\right] + \frac{3}{2}(n+1)$ | **0,25** | |
| **التمرين الثاني: (04 نقاط)** | | |
| **1)** الجواب الصحيح هو: **ب)** ، التبرير. | **0.50x2** | **01,00** |
| **2)** الجواب الصحيح هو: **جـ)** ، التبرير. | **0.50x2** | **01,00** |
| **3)** الجواب الصحيح هو: **أ)** ، التبرير. | **0.50x2** | **01,00** |
| **4)** الجواب الصحيح هو: **ب)** ، التبرير. | **0.50x2** | **01,00** |
| **التمرين الثالث: (05 نقاط)** | | |
| **1)** بواقي القسمة الإقليدية للعدد $5^n$ على 9<br>$5^0 \equiv 1[9]$ ، $5^1 \equiv 5[9]$ ، $5^2 \equiv 7[9]$ ، $5^3 \equiv 8[9]$ ، $5^4 \equiv 4[9]$ ، $5^5 \equiv 2[9]$<br>و $5^6 \equiv 1[9]$<br>التعميم: | **0,75** | **01,75** |
| $n(k \in \mathbb{N})$ \| $6k$ \| $6k+1$ \| $6k+2$ \| $6k+3$ \| $6k+4$ \| $6k+5$<br>الباقي \| 1 \| 5 \| 7 \| 8 \| 4 \| 2 | **01** | |
| **2)** باقي القسمة الإقليدية للعدد $2021^{1442}$ على 9 هو 7 | **0,75** | **0,75** |
| **3)** $8 - 1691^{1954} + 2021^{1442}$ مضاعف للعدد 9 | **0,75** | **0,75** |

| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **4)** $5^{6n}+2021^{6n+1}+1443$ مضاعف لـ 9 | **01,00** | **01,00** |
| **5)** $A_n \equiv 0[9]$ معناه: $8+5n \equiv 0[9]$ أي: $n \equiv 2[9]$<br>قيم العدد $n$ هي الأعداد الطبيعية من الشكل: $9k+2;\ k \in \mathbb{N}$ | **0,25x3** | **0,75** |
| **التمرين الرابع: (07 نقاط)** | | |
| **I) 1)** $g$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$: | **0,50** | **0,50** |
| **2)** أ . $g$ مستمرة ومتزايدة تماما على $[1,71;1,72]$<br>$g(1,71) \simeq -0,0419$ و $g(1,72) \simeq 0,0128$ | **0,75** | **01,00** |
| **ب.** إشارة $g(x)$  | **0,25** | |
| **II) 1)** أ . $f'(x)=g(x)e^{1-x}$ | **0,50** | **01,50** |
| **ب.** $f$ متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$ | **0,25** | |
| **جـ.** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$<br>جدول تغيرات الدالة $f$  | **0,50**<br>**0,25** | |
| **2)** المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لِـ $(C)$<br>  | **0,25** | **01,00** |
| على المجال $]0;1]$ يكون $(C)$ أعلى $(\Delta)$ و على المجال $]1;+\infty[$ يكون $(C)$ أسفل $(\Delta)$ و متقاطعان في النقطة ذات الاحداثيين $(1;2)$ | **0,25**<br>**0,50** | |
| **3)** $(C)$ يقبل مماسا $(T)$ موازيا لِـ $(\Delta)$<br>$f'(x)=1$ تعني: $x=\sqrt{5}$ | **0,50** | **0,50** |

| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **4)** أ . $(C)$ يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $(1+\sqrt{6})$<br>$f''(x)=(-x^2+2x+5)e^{1-x}$<br>و $f''(x)$ تنعدم عند $(1+\sqrt{6})$ مغيرة إشارتها<br>$x$: $0$ ‖ $1+\sqrt{6}$ ‖ $+\infty$<br>$f''(x)$: $+$ ‖ $0$ ‖ $-$ | **0,25x3** | **01,75** |
| **ب.** رسم $(\Delta)$ ، $(T)$<br>رسم $(C)$<br>  | **0,25x2**<br>**0,50** | |
| **5)** أ . التَحقّق أنّه على المجال $]-\infty;0]$ : $h(x)=f(-x)$ | **0,25** | **0,75** |
| **ب.** شرح كيفية رسم $(C_h)$ انطلاقا من $(C)$<br>رسم $(C_h)$<br>  | **0,25**<br>**0,25** | |

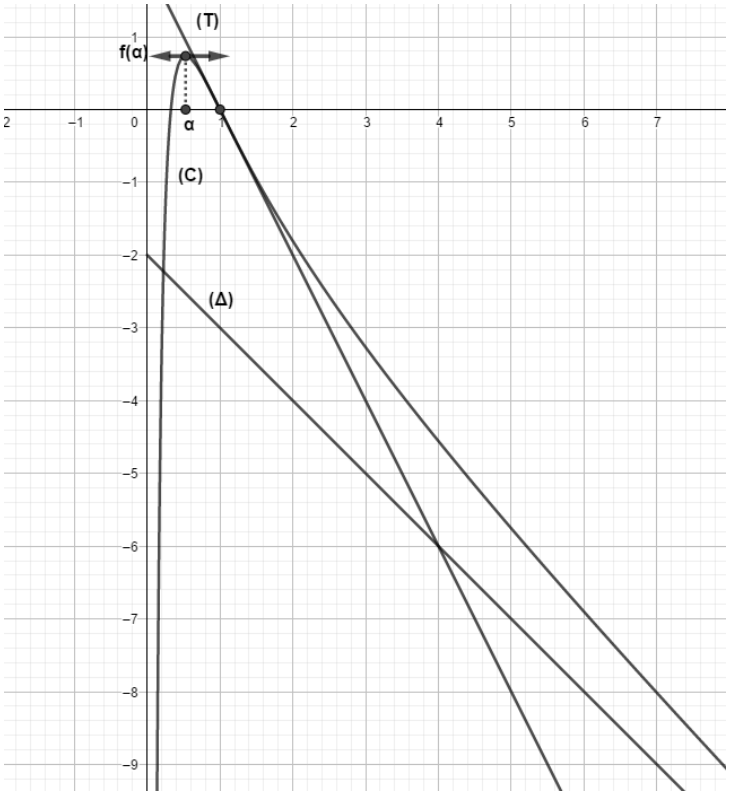
| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التمرين الأول: (04 نقاط)** | | |
| **1)** أ . التّحقّق أنّه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلاً للمعادلة $(E)$ فإن: $x\equiv 7[9]$ | **0,75** | **01,50** |
| **ب.** الحلول هي الثنائيات $(x;y)$ حيث: $(x;y)=(9k+7;13k+10)$، $k\in\mathbb{Z}$ | **0,75** | |
| **2)** أ . بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 5<br>$3^0\equiv 1[5]$، $3^1\equiv 3[5]$، $3^2\equiv 4[5]$، $3^3\equiv 2[5]$، $3^4\equiv 1[5]$، ...<br>التعميم:<br>$n(p\in\mathbb{N})$ \| $4p$ \| $4p+1$ \| $4p+2$ \| $4p+3$<br>الباقي \| 1 \| 3 \| 4 \| 2 | **0,50**<br>**0,75** | **01,75** |
| **ب.** $A_n$ يقبل القسمة على 5 | **0,50** | |
| **3)** تعيين قيم العدد الطبيعي $n$ حتى يقبل $n+3^{y-x}+2023^{2022}$ القسمة على 5<br>$n+3^{y-x}+2023^{2022}=n+3^{4k+3}+2023^{2022}$ حيث $k\in\mathbb{N}$<br>$n+2+4\equiv 0[5]$<br>$n=5\alpha+4$ ، $\alpha\in\mathbb{N}$ | **0.25x3** | **0,75** |
| **التمرين الثاني: (04 نقاط)** | | |
| **1)** الجواب الصحيح هو: **جـ)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **2)** الجواب الصحيح هو: **ب)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **3)** الجواب الصحيح هو: **أ)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **4)** الجواب الصحيح هو: **جـ)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **التمرين الثالث: (05 نقاط)** | | |
| **1)** أ . $u_{n+1}=(u_n-3)^2+3$ | **0,25** | **01,00** |
| **ب.** البرهان بالتراجع : $3<u_n<4$ | **0,50+0,25** | |
| **2)** أ . $u_{n+1}-u_n=(u_n-3)(u_n-4)$<br>$(u_n)$ متناقصة تماما | **0,50x2** | **01,25** |
| **ب.** $(u_n)$ متقاربة. | **0,25** | |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **3)** أ . $(v_n)$ هندسية أساسها 2 | 0,75 | 02,00 |
| $v_0 = -2$ | 0,25 | |
| **ب.** $v_n = -2^{n+1}$ | 0,25 | |
| $u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$ | 0,50 | |
| **جـ.** نجد: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$ | 0,25 | |
| **4)** $P_n = e^{(v_0+v_1+\cdots+v_n)}$ | 0,50 | 0,75 |
| $P_n = e^{-2\left(2^{n+1}-1\right)}$ | 0,25 | |
| **التمرين الرابع: (07 نقاط)** | | |
| **I) 1)** $g$ متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ | 0,50 | 0,50 |
| **2)** أ . $g$ مستمرة ومتزايدة تماما على $[1,89;1,90]$ و $g(1,89) \simeq -0,0068$ | 0,50 | 0,75 |
| $g(1,90) \simeq 0,0067$ | | |
| **ب.** إشارة $g(x)$ | 0,25 | |
| **II) 1)** أ . $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0} f(x) = -\infty$ | 0,25x2 | 0,75 |
| حامل محور التراتيب مقارب لـ $(C)$ | | |
| **ب.** نجد: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ | 0,25 | |
| **2)** أ . تبيان: $f'(x) = \frac{1}{x^2} g\left(\frac{1}{x}\right)$ | 0,25x2 | 01,25 |
| **ب.** | 0,25 | |
| $f$ متزايدة تماما على $]0;\frac{1}{\alpha}]$ و متناقصة تماما على $[\frac{1}{\alpha};+\infty[$ | 0,25 | |
| **جـ.** جدول تغيّرات الدّالة $f$ : | 0,25 | |

| $x$ | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

| $x$ | $0$ | | $1/\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |

| $x$ | $0$ | | $1/\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | ‖ $-\infty$ | ↗ | $f(1/\alpha)$ | ↘ | $-\infty$ |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **3)** أ . $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(-x-2)\right]=0$<br>المستقيم $(\Delta)$ ذو المعادلة $y=-x-2$ مستقيم مقارب لـ $(C)$ | **0,25x2** | **1,25** |
| **ب.**<br>$x$ \| $0$ \| $e^{(-3/2)}$ \| $+\infty$<br>$3+2\ln x$ \| $-$ \| $0$ \| $+$<br>$(C)$ أسفل $(\Delta)$ على $\left]0\,;e^{-\frac{3}{2}}\right[$<br>$(\Delta)$ يقطع $(C)$ في النقطة $A(e^{-\frac{3}{2}};-e^{-\frac{3}{2}}-2)$<br>$(C)$ أعلى $(\Delta)$ على $\left]e^{-\frac{3}{2}};+\infty\right[$ | **0,25**<br>**0,50** | |
| **4)** $f''(x)=\dfrac{4\ln x}{x^3}$<br>$x$ \| $0$ \| $1$ \| $+\infty$<br>$f''(x)$ \| $-$ \| $0$ \| $+$<br>$(C)$ يقبل نقطة انعطاف $A$ فاصلتها $1$<br>معادلة لِـ $(T)$ مماس $(C)$ عند $A$ هي: $y=-2x+2$ | **0,25x3** | **0,75** |
| **5)** رسم $(T)$، $(\Delta)$ و $(C)$<br>  | **0,25x3** | **0,75** |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **6)** أ . تبيان $h$ زوجية. | **0,25** | **01,00** |
| **ب.** التّحقق أنّه : على المجال $]0;+\infty[$ : $h(x)=-f(x)$ | **0,25** | |
| **جـ.** شرح كيفية رسم $(C_h)$ انطلاقا من $(C)$ | **0,25** | |
| رسم $(C_h)$ | **0,25** | |